# João Natividade

João da Cruz de Natividade e Silva Neto (João Silva Neto) · Belém, Brasil · Remoto

joaodacruznatividade+carreira@gmail.com | LinkedIn | GitHub | joaosnet.github.io/es

## RESUMEN PROFESIONAL

Ingeniero de software y estudiante de último año de Ingeniería de Computación en la UFPA con enfoque en desarrollo backend, microservicios, automatización MCP, nube (AWS) e IoT. Coautor de propiedad intelectual de software registrada en el INPI (BR512025004902-1). Experiencia práctica en mantenimiento y optimización de APIs en Python (FastAPI) y sistemas en Rust, saneamiento de memory leaks en Flutter/Dart y paneles a 120 FPS.

## EXPERIENCIA PROFESIONAL

**Pasante en Ingeniería de Software · LaPS / UFPA (Proyecto DMóvel)**

Marzo de 2026 — Septiembre de 2026 | Belém, Brasil | 360 Horas

- Coautoría de Propiedad Intelectual registrada en el INPI (Proceso nº BR512025004902-1 · DMóvel · Alianza interinstitucional UFOPA / UFPA / UEMA · Protección de 50 años por Ley 9.609/1998).
- Mantenimiento y refactorización del backend en Python con FastAPI, integrado a bases de datos y servicios en Amazon Web Services (AWS).
- Desarrollo de interfaz asistiva en Flutter/Dart y paneles analíticos con Dash (Python), HTML, CSS y JavaScript.
- Diagnóstico y saneamiento de fugas de memoria (memory leaks) y cuellos de botella en la app móvil.
- Evaluado con calificación máxima 10,0 (Concepto Excelente) por el orientador permanente.

## PROYECTOS SELECCIONADOS

**AetherSense (Rust, ESP32, React, Python, ONNX)**

Plataforma experimental que conecta señales Wi-Fi, procesamiento e interfaz web para explorar detección de presencia sin cámaras.

- Enlace: joaosnet.github.io/es/projects/aethersense/ | Código: github.com/joaosnet/aethersense

**DMóvel (Flutter, Dart, FastAPI, AWS, Dash)**

Ecosistema de tecnología asistiva con aplicación móvil en Flutter, backend en FastAPI en AWS y paneles analíticos de telemetría. Coautoría de software registrado en el INPI (BR512025004902-1).

- Enlace: lapshub.github.io/dmovel_web_app/ | Código: github.com/LAPSHub/dmovel_web_app

**Varedura (Python, AsyncIO, Docker, MCP, Segurança)**

Herramienta CLI y conector MCP de alto rendimiento para enumeración de subdominios, verificación de puertos y auditoría rápida de activos de red.

- Enlace: joaosnet.github.io/es/projects/varedura/ | Código: github.com/joaosnet/Varedura

**Evolutionary Lab (JavaScript, Plotly, AG, PSO, ED)**

Laboratorio en el navegador para comparar algoritmos genéticos, optimización por enjambre de partículas y evolución diferencial en funciones de prueba.

- Enlace: joaosnet.github.io/evolutionary-optimization-viz-ag-pso/ | Código: github.com/joaosnet/evolutionary-optimization-viz-ag-pso

## COMPETENCIAS TÉCNICAS

**Lenguajes:** Python, Rust, JavaScript, TypeScript, Dart, C, SQL, HTML5, CSS3

**Backend & Nube:** FastAPI, AWS, Docker, REST APIs, MCP (Model Context Protocol), Dash

**Sistemas & Herramientas:** Git, GitHub Actions, Linux, ESP32, Canvas 2D, Three.js, WebSockets

## EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

**Grado en Ingeniería de Computación — Universidade Federal do Pará (UFPA)**

Grado en curso · Graduación prevista: 2026 | Belém, Brasil

- Distinción Académica: Calificación máxima (100/100) en Proyectos de Hardware, Ingeniería de Software, Bases de Datos y Computación en la Nube.
- Idiomas: Portugués (Nativo) | Inglés (Avanzado) | Español (Profesional)